TUGAS KELOMPOK — IT PROJECT MANAGEMENT

Rencana Proyek Sistem Peringatan Dini Cuaca Publik (SPDC)

Sistem IoT audio-visual yang menyalakan panel LED, lampu rotari, dan sirene saat BMKG menerbitkan peringatan dini

WBS
apa saja pekerjaannya

Jadwal
kapan & berapa lama

Risk Register
apa yang bisa salah

Disusun oleh:
EKA PUTRA KURNIA — 25.55.2927
ERLISNAWATI — 25.55.2882
SRI REJEKI — 25.55.2906
S2 Informatika — Universitas Amikom Yogyakarta
Dosen: Melwin Syafrizal, S.Kom., M.Eng., Ph.D.

SPDC: dari halaman BMKG ke sirene di lapangan

Halaman BMKG
Peringatan dini cuaca per provinsi

→

Server
Playwright membuka halaman tiap 5 menit, mencari nama wilayah

→

MQTT
Perintah hanya ke perangkat di wilayah itu

→

ESP32
Perangkat IoT di tiap lokasi (firmware C++)

→

LED · Lampu rotari · Sirene
Peringatan audio-visual untuk warga

Dasbor admin ◄ heartbeat & diagnosa dari setiap perangkat
Admin bisa menyalakan peringatan secara manual bila pembacaan otomatis terganggu

Tujuan (±4 bulan)
6 perangkat di 3 wilayah DIY menyala ≤ 10 menit setelah wilayahnya muncul di BMKG

Sponsor & tim
BPBD sebagai pendana dan operator; tim proyek 5 orang (skenario)

Di luar lingkup
Prakiraan cuaca sendiri, sensor cuaca, aplikasi HP, perawatan setelah serah terima

Kerangka PMBOK: tiga dokumen, satu rencana

Knowledge area: Scope

WBS

- Create WBS: 3 level
- Aturan 100%
- Kamus WBS + penanggung jawab

Knowledge area: Time / Schedule

Jadwal & Gantt

- Urutan: hubungan Finish-to-Start
- Durasi: estimasi PERT (3 titik)
- Jalur kritis: Critical Path Method

Knowledge area: Risk

Risk Register

- 10 risiko, kategori RBS
- Matriks kemungkinan × dampak 5×5
- 5 strategi respons + pemicu

Dihubungkan oleh kode WBS yang sama: risiko dicari dari work package dan jalur kritis; respons risiko dikembalikan ke WBS dan jadwal.

Pendekatan prediktif (Waterfall): pembelian, perakitan, dan pemasangan perangkat keras harus berurutan. **Alat digital:** ClickUp (WBS + Gantt + jalur kritis).

WBS: 3 level, 8 fase, 43 work package

1 Sistem Peringatan Dini Cuaca Publik (SPDC)

1.1 Manajemen Proyek	1.2 Analisis Kebutuhan	1.3 Desain Sistem	1.4 Pengadaan	1.5 Pengembangan Perangkat Lunak Server	1.6 Pengembangan Perangkat IoT	1.7 Pengujian	1.8 Pemasangan dan Peluncuran
1.1.1 Project charter dan rencana proyek	**1.2.1** Kebutuhan pemangku kepentingan	**1.3.1** Arsitektur sistem	**1.4.1** Daftar komponen (BOM)	**1.5.1** Modul pemantau BMKG (Playwright)	**1.6.1** Perakitan prototipe	**1.7.1** Uji unit perangkat lunak	**1.8.1** Pemasangan perangkat di lokasi
1.1.2 Rapat dan laporan kemajuan	**1.2.2** Studi halaman peringatan dini BMKG	**1.3.2** Desain logika status peringatan	**1.4.2** Pemilihan pemasok dan pembelian komponen	**1.5.2** Modul pencocokan nama wilayah	**1.6.2** Firmware C++	**1.7.2** Uji pencocokan nama wilayah	**1.8.2** Deploy perangkat lunak server dan pengamanan dasar
1.1.3 Pengendalian perubahan dan pemantauan risiko	**1.2.3** Daftar wilayah sasaran dan variasi nama	**1.3.3** Desain database wilayah dan perangkat	**1.4.3** Sewa server (VPS) dan domain	**1.5.3** Modul pengelola status peringatan	**1.6.3** Fitur heartbeat dan sambung ulang otomatis	**1.7.3** Uji perangkat keras	**1.8.3** Konfigurasi wilayah dan pendaftaran perangkat
1.1.4 Penutupan proyek dan lessons learned	**1.2.4** Survei lokasi pemasangan	**1.3.4** Desain rangkaian perangkat keras	**1.4.4** Izin pemasangan	**1.5.4** Layanan pengirim perintah (MQTT)	**1.6.4** Fitur diagnosa jarak jauh	**1.7.4** Uji integrasi ujung ke ujung	**1.8.4** Sosialisasi ke warga
	1.2.5 Spesifikasi kebutuhan sistem (SRS)	**1.3.5** Desain pesan LED dan pola audio-lampu	**1.4.5** Penyiapan alat pengembangan	**1.5.5** Dasbor admin	**1.6.5** Perakitan unit produksi	**1.7.5** Uji kegagalan	**1.8.5** Pelatihan operator
		1.3.6 Desain dasbor admin		**1.5.6** Pemantauan heartbeat dan notifikasi admin		**1.7.6** Uji coba lapangan dan UAT	**1.8.6** Serah terima dan dokumentasi

Level 1 proyek · **Level 2** fase · **Level 3** work package (paket kerja) · **Aturan 100%:** semua pekerjaan masuk, tidak ada yang di luar WBS

Pekerjaan yang sering terlupa juga masuk WBS

1.1

Manajemen proyek

Project charter, rapat mingguan, pengendalian perubahan, penutupan

1.4.4

Izin pemasangan

Dari pemilik lokasi dan pemda; paling tidak pasti (10–30 hari)

1.8.2

Deploy & pengamanan

Server dipasang online dengan firewall dan HTTPS

1.8.4

Sosialisasi warga

Arti setiap bunyi dan lampu, serta tindakan warga

1.8.5

Pelatihan operator

Petugas BPBD memakai dasbor dan mode uji

1.7.x

Perbaikan bug

Masuk 31 hari pengujian: uji → perbaiki → uji ulang

Milestone tidak masuk WBS: milestone bukan pekerjaan, melainkan penanda waktu di jadwal.

Estimasi durasi dan ringkasan jadwal

Estimasi tiga titik (PERT)

Durasi = (O + 4M + P) / 6

O = optimis · M = paling mungkin · P = pesimis

Contoh 1.4.2 Pembelian komponen:

(7 + 4×10 + 20) / 6 = 11,17 → 11 hari kerja

Rentangnya lebar (7–20 hari) → jadi risiko R-01

92 hari kerja

≈ 18,4 minggu ≈ 4,2 bulan

4 Jan – 11 Mei

2027; Senin–Jumat

43 + 6

work package + milestone

65

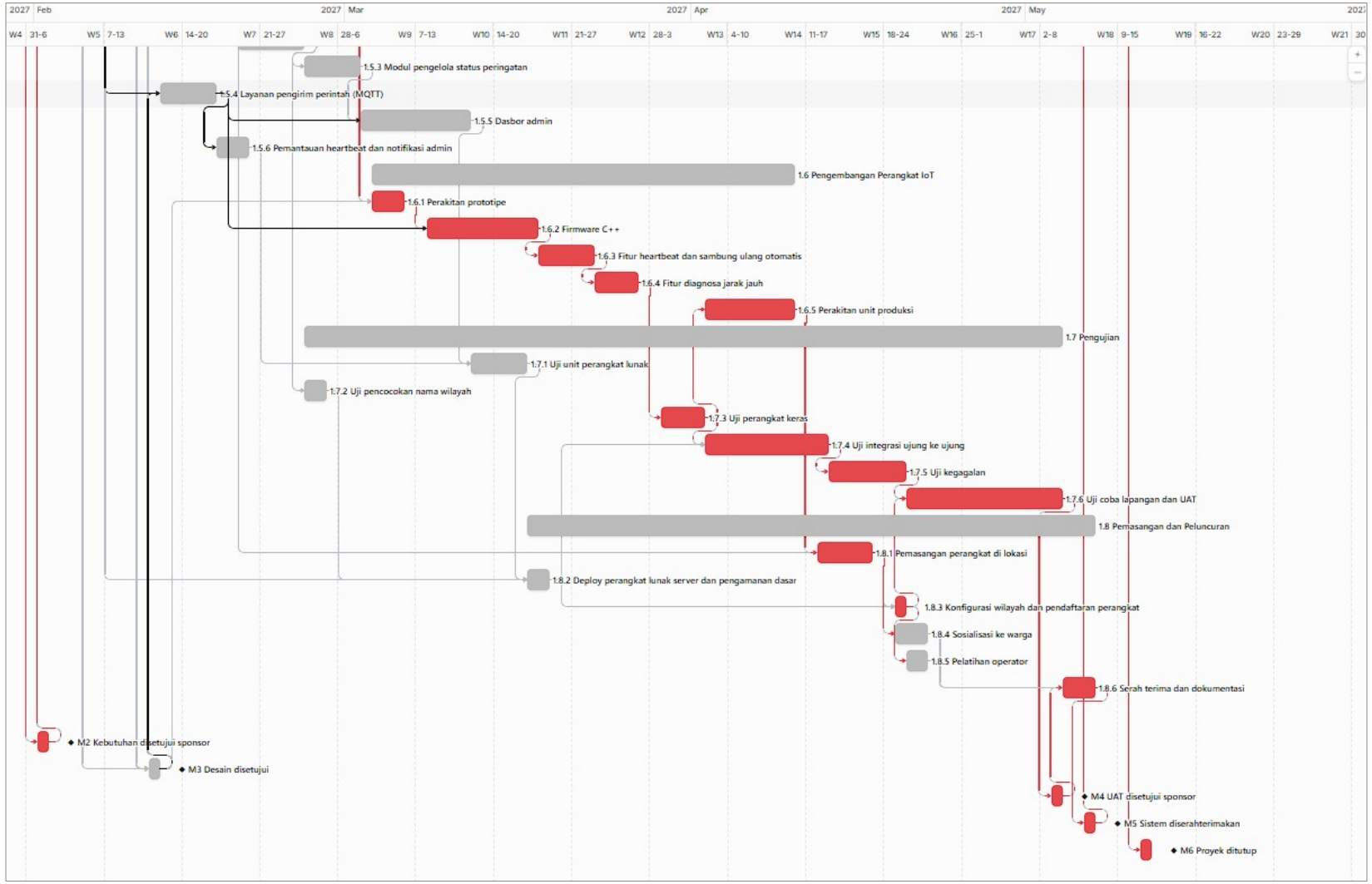
ketergantungan Finish-to-Start

Milestone (hari kerja ke-)



M1 Proyek disahkan (5; 8 Jan) M2 Kebutuhan disetujui (21; 1 Feb) M3 Desain disetujui (29; 11 Feb)
M4 UAT disetujui (86; 3 Mei) M5 Serah terima (89; 6 Mei) M6 Proyek ditutup (92; 11 Mei)

Gantt Chart dan jalur kritis (ClickUp)



Rantai merah = jalur kritis

1.4.1–1.4.2
Daftar & beli komponen

1.6.1–1.6.4
Prototipe dan firmware

1.7.3
Uji perangkat keras

A: 1.6.5 · 1.8.1 · 1.8.3
Rakit, pasang, konfigurasi

B: 1.7.4 · 1.7.5
Uji integrasi & uji kegagalan

1.7.6 → 1.8.6 → 1.1.4
UAT, serah terima, penutupan

Float 0: terlambat sehari = proyek mundur sehari
Server: float 10 hari, tidak kritis

Cadangan waktu dan pilihan mempercepat

Cadangan waktu

5 hari kerja

- Contingency reserve, dipegang manajer proyek
- Tidak masuk jadwal; batas terburuk hari ke-97
- Untuk bug yang lebih banyak dari perkiraan (R-06)

Fast tracking

88 / 82 hari

- Komponen prototipe dibeli lebih dulu
- 88 hari (1 programmer) atau 82 hari (2 programmer)
- Tidak diterapkan: 92 hari sudah sesuai target

Cek sumber daya

Tetap 92 hari

- Tim 5 orang; Engineer IoT merangkap teknisi lapangan
- Pekerjaan yang bertumpuk masih muat dalam float
- Satu programmer server pun cukup

Risk Register: 10 risiko dalam matriks 5 × 5

Sebelum respons

K \ D	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12 **09**	16 **01**	20
3	3	6	9 **06**	12 **04, 05, 08**	15 **03**
2	2	4	6 **10**	8 **02, 07**	10
1	1	2	3	4	5

K

Sesudah respons (residual)

K \ D	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4 **06, 10**	6 **01, 03, 05, 07, 08, 09**	8	10
1	1	2	3	4 **02, 04**	5

K

K = kemungkinan (1–5) · D = dampak (1–5) · angka tebal = nomor risiko (R-xx) · Rendah 1–5 · Sedang 6–12 · Tinggi 13–19 · Kritikal 20–25

Sebelum: 2 Tinggi, 8 Sedang → **Sesudah:** 0 Tinggi, 6 Sedang, 4 Rendah
Strategi: Avoid (hindari) · Mitigate (kurangi) · Transfer (alihkan) · Accept aktif (terima + rencana darurat) · Escalate (serahkan ke yang berwenang)

Tiga risiko utama dan responsnya

R-01 Komponen terlambat datang

K4 × D4 = 16 Tinggi → 6 Sedang

Stok kosong atau barang impor → telat ±10 hari → 1.4.2 di jalur kritis, proyek mundur

Avoid + Mitigate

- Utamakan pemasok dalam negeri (ESP32 mudah didapat)
- Minimal 2 pemasok per komponen
- Pesan segera + 1 unit cadangan per jenis

Pemicu: Stok belum dikonfirmasi 2 hari kerja setelah pesan
Pemilik: Manajer Proyek

R-03 Situs BMKG berubah / memblokir

K3 × D5 = 15 Tinggi → 6 Sedang

Tampilan diubah atau akses otomatis dibatasi → peringatan tak terbaca → fungsi utama berhenti

Mitigate + Accept aktif

- Cari teks nama wilayah, tak bergantung bentuk halaman
- Cek tiap 5 menit, hanya provinsi yang relevan
- Darurat: aktivasi manual dari dasbor

Pemicu: Gagal muat 3 kali berturut-turut
Pemilik: Programmer Server

R-05 Listrik / internet putus

K3 × D4 = 12 Sedang → 6 Sedang

Padam saat cuaca buruk → perangkat tak menerima perintah, justru saat paling dibutuhkan

Mitigate

- Baterai cadangan ≥ 4 jam
- Modem 4G bila Wi-Fi mati; sambung ulang otomatis
- Simulasi padam di uji kegagalan (1.7.5)

Pemicu: Baterai < 4 jam atau heartbeat hilang > 5 menit saat uji
Pemilik: Engineer IoT

Keterkaitan: respons risiko kembali ke WBS dan jadwal

Risiko	WBS dan posisi di jadwal	Respons yang masuk kembali ke rencana
R-01 Komponen terlambat	1.4.2 (kritis)	Pemasok dalam negeri, 2 pemasok, unit cadangan di 1.4.1–1.4.2; opsi fast tracking
R-03 Situs BMKG berubah	1.2.2, 1.5.1 (float 5–10)	Aktivasi manual ditambahkan ke dasbor (1.3.6, 1.5.5)
R-05 Listrik/internet putus	1.3.4, 1.6.3, 1.7.5 (kritis)	Baterai dan modem 4G masuk daftar komponen (1.4.1); simulasi padam di 1.7.5
R-06 Bug lebih banyak	1.7.4, 1.7.5 (kritis)	Uji dini 1.7.1–1.7.2; cadangan waktu 5 hari (batas hari ke-97)

Kesimpulan

- 92 hari kerja; lama proyek ditentukan rantai perangkat keras dan pengujian akhir
- Dua risiko teratas (R-01, R-03) berada di rantai itu atau di fungsi utama
- Setelah respons, tidak ada risiko Tinggi; cadangan 5 hari untuk bug

Terima kasih

Cadangan: aktivitas di jalur kritis (CPM)

Kode	Aktivitas	Durasi	ES–EF
1.1.1	Project charter dan rencana proyek	5	0–5
1.2.1	Kebutuhan pemangku kepentingan	5	5–10
1.2.4	Survei lokasi pemasangan	6	10–16
1.2.5	Spesifikasi kebutuhan sistem (SRS)	5	16–21
1.3.1	Arsitektur sistem	3	21–24
1.3.4	Desain rangkaian perangkat keras	5	24–29
1.4.1	Daftar komponen (BOM)	2	29–31
1.4.2	Pemilihan pemasok dan pembelian komponen	11	31–42
1.6.1	Perakitan prototipe	3	42–45
1.6.2	Firmware C++	8	45–53
1.6.3	Fitur heartbeat dan sambung ulang otomatis	3	53–56

Kode	Aktivitas	Durasi	ES–EF
1.6.4	Fitur diagnosa jarak jauh	4	56–60
1.7.3	Uji perangkat keras	4	60–64
1.6.5	Perakitan unit produksi	6	64–70
1.7.4	Uji integrasi ujung ke ujung	7	64–71
1.8.1	Pemasangan perangkat di lokasi	5	70–75
1.7.5	Uji kegagalan	5	71–76
1.8.3	Konfigurasi wilayah dan pendaftaran perangkat	1	75–76
1.7.6	Uji coba lapangan dan UAT	10	76–86
1.8.6	Serah terima dan dokumentasi	3	86–89
1.1.4	Penutupan proyek dan lessons learned	3	89–92

21 work package dengan float 0 + milestone M1, M2, M4, M5, M6. Setelah 1.7.3 jalur bercabang: A (1.6.5 → 1.8.1 → 1.8.3) dan B (1.7.4 → 1.7.5), sama-sama 12 hari.

Cadangan: daftar istilah

WBS	pemecahan seluruh pekerjaan proyek secara bertingkat
Work package	pekerjaan terkecil di WBS: bisa ditugaskan & dipantau
Aturan 100%	semua pekerjaan proyek harus masuk WBS
Milestone	titik pencapaian penting, durasi nol
PERT	estimasi durasi (O + 4M + P) / 6
Finish-to-Start	aktivitas mulai setelah pendahulunya selesai
CPM / jalur kritis	rangkaian aktivitas terpanjang, float nol
Float	berapa hari boleh terlambat tanpa menunda proyek
Contingency reserve	cadangan waktu untuk menghadapi risiko
Fast tracking	mempercepat dengan mengerjakan paralel
Risk Register	daftar risiko, nilai, dan responsnya

Residual	nilai risiko sisa setelah respons
Avoid / Mitigate	hindari ancaman / kurangi kemungkinan & dampak
Transfer / Escalate	alihkan ke pihak ketiga / serahkan ke yang berwenang
Accept aktif	terima, tetapi siapkan cadangan atau rencana darurat
Playwright	pustaka Python pengendali peramban web otomatis
MQTT	protokol kirim pesan ringan untuk perangkat IoT
ESP32	papan mikrokontroler dengan Wi-Fi, diprogram C++
Heartbeat	sinyal berkala bahwa perangkat masih hidup
UAT	uji penerimaan oleh sponsor
BOM	daftar komponen beserta jumlah dan spesifikasinya
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (sponsor)

Daftar Pustaka

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026). Peringatan dini cuaca. Diakses 27 Oktober 2026, dari https://www.bmkg.go.id/cuaca/peringatan-dini-cuaca

Luthfi, E. T. (2026). IT project management: Pertemuan 4 [Slide perkuliahan]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.

Project Management Institute. (2008). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (4th ed.). Project Management Institute.

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). Project Management Institute.

Syafrizal, M. (2026a). Project planning (core PMBOK): Pertemuan 6 [Slide perkuliahan]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.

Syafrizal, M. (2026b). IT project management: Integrasi project plan [Slide perkuliahan]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.

Syafrizal, M. (2026c). Contoh usulan risk register (FIK 2026) [Berkas spreadsheet]. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.